

KR ENGENHARIA

Portfólio Corporativo de Engenharia Elétrica e Sistemas de Automação de Subestações (SAS)

Belo Horizonte, MG | Estudos Elétricos, Proteção, Comissionamento e Redes IEC 61850

1. Apresentação Institucional e Modelo de Atuação

Sob a direção técnica do Eng. Kayllon Rogger Nunes, a KR Engenharia posiciona-se no mercado como uma "Consultoria Técnica Especialista (Boutique de Engenharia)". Nosso modelo de negócio foca no atendimento e condução direta pelo especialista sênior responsável técnico, o que garante rigor normativo, agilidade, zero ruído de comunicação e responsabilidade direta pela execução de cada projeto.

A empresa possui histórico comprovado em projetos de alta tensão no Brasil, com forte atuação em Minas Gerais, Pará e Ceará, além de consolidada experiência em operações internacionais de infraestrutura crítica na Polônia e nos Estados Unidos.

2. Áreas de Expertise

2.1. Estudos Elétricos e Proteção

- Modelagem rigorosa de sistemas elétricos (curto-circuito, fluxo de potência, coordenação e seletividade) utilizando o software ETAP.
- Desenvolvimento de esquemas críticos de Rejeição de Carga (Load Shedding) para garantir a estabilidade de geradores industriais.
- Estruturação de diagramas lógicos funcionais avançados para documentação técnica de alta precisão.

2.2. Automação de Subestações (SAS)

- Desenho de arquiteturas de redes baseadas na norma IEC 61850 (GOOSE e MMS) e protocolo DNP 3.0.
- Parametrização avançada de IEDs multimarcas e controladores de bay (BCUs), com mapeamento e integração total a sistemas SCADA e supervisórios industriais.

2.3. Comissionamento e Campo

- Execução de Testes de Aceitação em Fábrica (TAF) e em Campo (TAC) com rigor normativo.

- Inspeção física e comissionamento de cubículos de média e alta tensão e validação de intertravamentos.
- Injeção secundária de relés com malas microprocessadas e emissão de DataBook As-Built com recolhimento de ART.

3. Tecnologias, Normas e Instrumental Dominados

Categoria	Domínio Técnico	Instrumental e Observações
Softwares	ETAP, AutoCAD	Modelagem, projeto e diagramação lógica.
Protocolos	IEC 61850 (Ed. 1 e 2), DNP 3.0, Modbus TCP/RTU	Integração e arquitetura de redes SAS.
Hardware (IEDs)	SEL, Siemens, Schneider, ABB, SYMAP, GE	Parametrização avançada multimarcas.
Instrumental	Malas de injeção (Omicron, Doble, Conprove), Megômetros, Microhmímetros	Certificado RBC vigente mobilizado conforme demanda.

4. Casos Reais de Destaque e Histórico de Projetos

- **Baltic Power (Polônia):** Comissionamento de proteção e controle (RET670, C264) para subestações GIS de 230/400 kV em offshore wind.
- **NavShip (EUA):** Comissionamento de geração e propulsão com rede em anel e relés SYMAP para suporte eólico offshore.
- **Vale S.A. (Brasil):** Retrofit de proteção GE para SEL em subestação 230/13,8 kV e validação de paralelismo de transformadores.
- **Gerdau Aços Longos (Brasil):** Expansão de laminação, parametrização SIPROTEC 5, integração WinCC e ensaios em transformadores de 345 kV.

5. Metodologia de Trabalho Exclusiva (Foco em Redução de Downtime)

1. **Avaliação Preliminar e Engenharia Básica:** Imersão imediata no projeto do cliente, realizando levantamento de dados precisos em campo ou via documentação existente para modelagem inicial sólida.

- 2. Desenvolvimento e Parametrização em Laboratório:** Simulação intensa para validação prévia, reduzindo em até 40% o tempo de máquina parada no site do cliente.
- 3. Validação e TAF:** Realização de testes de plataforma intensivos para atestar a sintonia e o correto funcionamento dos arquivos de configuração e das lógicas de automação antes de qualquer intervenção a campo.
- 4. Comissionamento Integrado (TAC):** Mobilização ágil e altamente eficiente da equipe de engenharia habilitada e certificada para execução técnica no site da obra, unindo agilidade de campo e segurança de procedimentos.
- 5. Entrega e Documentação Definitiva:** Disponibilização de um DataBook minucioso e completo, cobrindo todos os relatórios de injeção e teste, parametrizações finais extraídas dos equipamentos e diagramas esquemáticos totalmente atualizados (As-Built).

6. Dados Institucionais e Contato

A KR Engenharia está estruturada para atender plantas industriais, EPCistas e concessionárias com máxima excelência técnica.

KR ENGENHARIA

Razão Social: KR Consultoria e Soluções em Engenharia LTDA

Eng. Kayllon Rogger Nunes | Diretor Técnico

Engenheiro Eletricista | CREA-MG nº 141854962-2

E-mail: kayllon@krconsultoria.com.br

Website: www.krconsultoria.com.br

Localização: Belo Horizonte - MG

KR CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 68.797.626/0001-04

*Assinado de forma digital por KR CONSULTORIA E
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA*

Certificação & Rigor Normativo CREA-MG